Karta projektu (Project Brief)

Nazwa projektu

System obsady zajęć dydaktycznych

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji webowej wspomagającej planowanie obsady zajęć dydaktycznych na uczelni.

System umożliwia:

- zarządzanie prowadzącymi zajęcia,
- zarządzanie zajęciami,
- zarządzanie grupami studenckimi,
- definiowanie oferty dydaktycznej,
- przypisywanie prowadzących do zajęć,
- generowanie raportów dotyczących obsady zajęć.

Projekt realizowany jest **zespołowo w repozytorium GitHub**.

Problem do rozwiązania

Na uczelniach planowanie obsady zajęć odbywa się często w arkuszach kalkulacyjnych. Powoduje to problemy takie jak:

- trudność w kontroli przydziału godzin,
- brak spójności danych,
- brak raportów dotyczących obciążenia prowadzących,
- brak informacji o nieobsadzonych zajęciach.

Celem projektu jest stworzenie systemu, który usprawni ten proces.

Użytkownicy systemu

System będzie wykorzystywany przez:

Administratora

- zarządza danymi w systemie

Planistę

- przygotowuje obsadę zajęć

Zakres systemu

System powinien obsługiwać:

Prowadzących

Dane prowadzących:

- tytuł
- imię
- nazwisko
- email
- pensum

Zajęcia

Definicje zajęć prowadzonych na kierunku.

Grupy studenckie

Grupy realizujące zajęcia.

Oferta dydaktyczna

Oferta określa:

- zajęcia
- grupę
- formę zajęć
- liczbę godzin

Formy zajęć:

- wykład
- ćwiczenia
- laboratorium
- projekt
- seminarium

Obsada zajęć

Obsada określa:

- prowadzącego
- zajęcia
- grupę
- formę zajęć
- liczbę godzin

Jedne zajęcia mogą być podzielone pomiędzy kilku prowadzących.

Raporty systemu

System powinien generować:

Przydział zajęć dla prowadzących

| Prowadzący | Zajęcia | Grupa | Forma | Godziny |

Nieobsadzone zajęcia

Pokazuje zajęcia, dla których:

AssignedHours < Hours

Obciążenie prowadzących

| Prowadzący | Pensum | Przydzielone godziny | Ponadwymiarowe |

Reguły biznesowe

1. Jedne zajęcia dla jednej grupy mogą mieć różne formy zajęć.
2. Każda forma ma określoną liczbę godzin.
3. Jedna oferta dydaktyczna może być obsadzona przez kilku prowadzących.
4. Suma godzin obsady nie może przekroczyć liczby godzin oferty dydaktycznej.
5. Prowadzący mogą mieć godziny ponadwymiarowe.

Architektura systemu

System powinien być zrealizowany w architekturze warstwowej.

Warstwy:

Razor Pages (interfejs użytkownika)
Services (logika biznesowa)
Models (model danych)
DbContext (dostęp do bazy)
SQL Server (baza danych)

Przepływ danych:

Pages -> Services -> DbContext -> Database

Technologie

Projekt powinien wykorzystywać:

- ASP.NET Core Razor Pages
- Entity Framework Core
- SQL Server
- GitHub

Organizacja pracy

Projekt realizowany jest zespołowo.

Każdy student:

- pracuje na własnym branchu
- realizuje przypisane Issues
- tworzy Pull Request

Workflow pracy:

Issue -> branch -> Pull Request -> review -> merge

Harmonogram projektu

Projekt realizowany jest w czasie **10 tygodni (30 godzin)**.

Etapy:

1. organizacja projektu
2. analiza systemu
3. projekt modelu danych
4. konfiguracja projektu
5. implementacja słowników
6. oferta dydaktyczna
7. obsada zajęć
8. walidacja logiki systemu
9. raporty
10. testy i prezentacja

Rezultat projektu

Rezultatem projektu powinno być:

- działające repozytorium GitHub

- aplikacja webowa
- dokumentacja projektu
- prezentacja systemu

Minimalne wymagania na zaliczenie

Aby zaliczyć projekt student musi:

- zrealizować przypisane zadania
- mieć wkład w repozytorium
- znać część systemu, za którą odpowiadał
- uczestniczyć w prezentacji projektu